8、数据标定和调试

嵌入式设备应用开发（数据标定和调试）

原创

嵌入式-老费 于 2023-08-23 07:46:05 发布

阅读量479 收藏

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： python numpy 开发语言

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文介绍了在嵌入式设备数据标定和调试过程中，如何利用Python和matplotlib进行数据可视化。通过绘制PID控制的输入量和输出量，帮助开发者更好地理解和优化控制效果。文章内容包括matplotlib的安装、绘制基础图形以及实际PID数据的绘制方法。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

嵌入式设备设计好，编译好固件烧入之后，接下来要走的一般就是数据标定和调试。 **就拿我们大家都比较熟悉的pid标定来说，第一步就是确定输入量和输出量；第二步，调试比例参数，直到形成稳态误差；第三步，添加积分参数，逐步消除控制误差；第四步，添加微分参数，逐步减小超调量，注意这个数值需要控制地非常小。** 当然，上面所说的这些都是常规操作。

对于开发的同学来说，他应该怎么做？首先肯定是拿到数据，接着就是画出这些数据，最后就是根据数据的反馈，继续调试和优化。所以怎么调试这些数据，这就是我们需要解决的一个问题。

目前来说，用的比较多的调试方法就是打印。所以，我们要做的，就是把这些打印的数据用合适的方法绘制出来即可。

1、准备安装matplotlib

ubuntu20下面可以通过sudo apt-get命令直接安装即可，

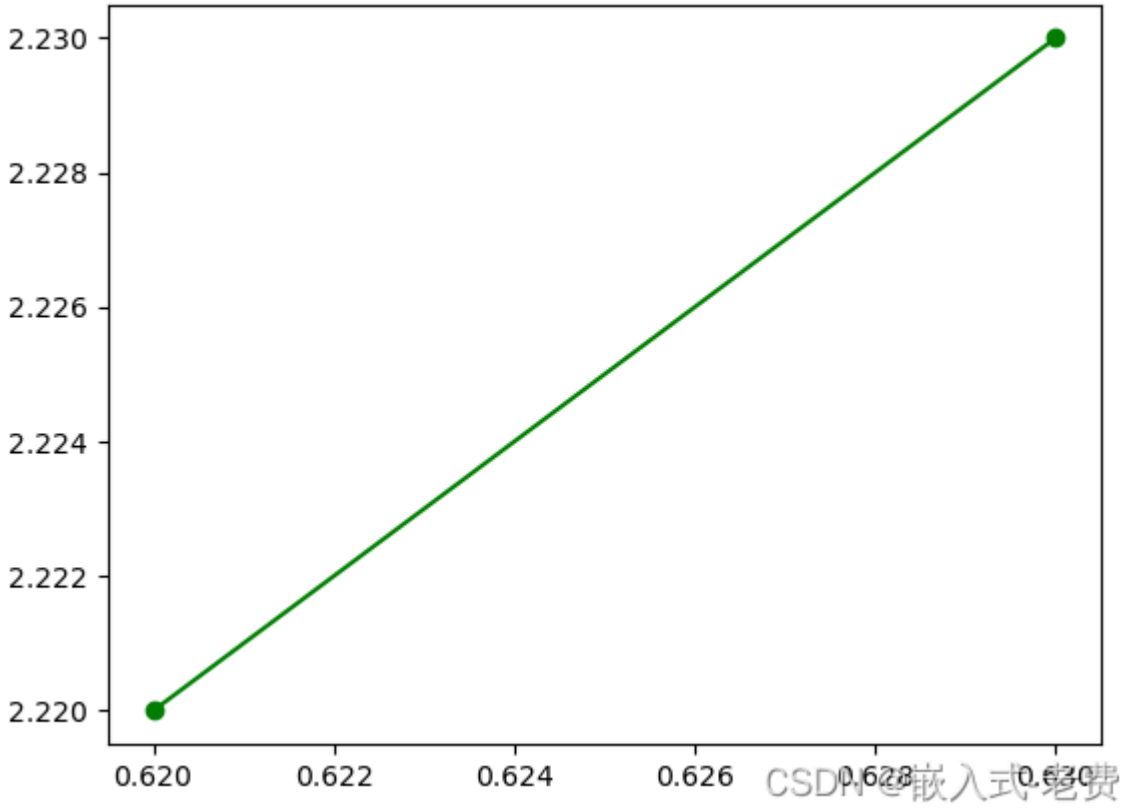
```
sudo apt-get install python3-pip
sudo apt-get install python3-matplotlib
```

2、尝试第一个打印程序

第一个程序可以从画一条直线开始，

```
import matplotlib.pyplot as plt

x=[0.62,0.63]
y=[2.22, 2.23]
plt.plot(x, y, 'g-o')
plt.show()
```

这个程序的内容非常简单，就是画一条直线，起点是（0.62，2.22），终点是（0.63，2.23）。那么绘制出来的图形是这样的，



3、绘制pid数据反馈图

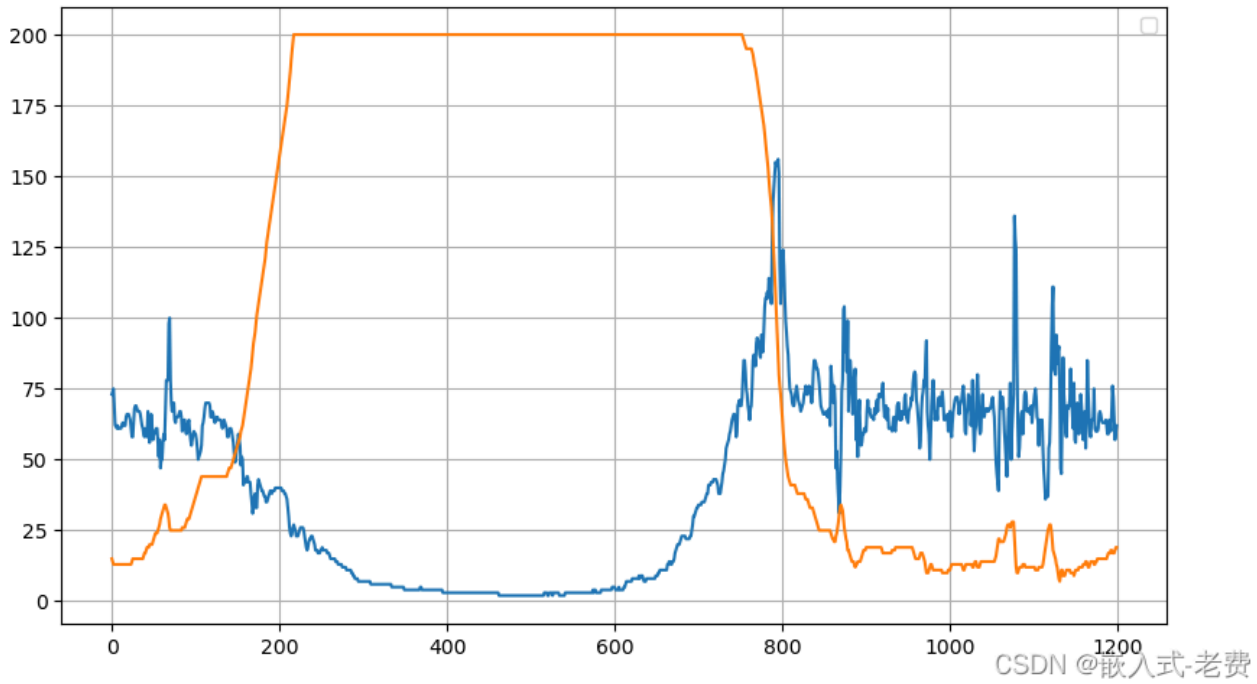
前面我们说到，串口打印的数据当中一般有输入量和输出量。那么只需要把这两个量绘制出来，其实就可以看到我们实际pid的控制效果了。基本原理就是这么简单。

因此，基本数据的搜集过程是必不可少的。等拿到了数据之后，我们就可以开始编写绘制代码了，

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import sys

a=[]
b = []
c = []

f = open(sys.argv[1])
line = f.readline()
cnt = 0
```

```
while line:
    data = line.split(" ")
    b.append(eval('0x' + data[1]))
    c.append(eval('0x' + data[2]))
    line = f.readline()
    cnt += 1
f.close()

for i in range(cnt):
    a.append(i)

xpoints = np.array(a)
ypoints = np.array(b)
zpoints = np.array(c)

plt.plot(xpoints, ypoints)
plt.plot(xpoints, zpoints)
plt.legend()
plt.grid()

plt.show()
```

如上述代码所示，主要的代码逻辑其实分成了两个部分。第一个部分，读取log里面的数据；第二，则是绘图显示。绘制的数据主要就是data[1]和data[2]，我们要做的就是把他们绘制出来，验证一下效果即可。假设目前我们拿到了这样的一份数据，就可以用脚本把它绘制出来了，即python3 draw.py log.txt，



具体数据的意义，就由大家根据自己的实际情况去具体解释了，这里就不再引申和讨论了。总之，python3 & matplotlib是非常适合用来进行上位机开发和验证的一款绘图工具，大家在实际开发中可以多多练习和使用。